MyCodeSchool

Siruri de caractere — fisa 5

Probleme de culegere: caractere, cifre si cuvinte separate prin spatii

Cum lucrezi: fiecare problema este un program: in `fisa5.h` scrii `void problemaN()`, care citeste de la tastatura si afiseaza pe ecran; `main.cpp` include `fisa5.h` si apeleaza problema la care lucrezi. Build (F9) inainte de fiecare commit.
Citirea: un cuvant cu `cin >> s`, un text cu spatii cu `cin.getline(s, N)` (`N` = lungimea maxima + 1).
Teoria: `teorie/siruri-de-caractere.pdf`, sectiunea 4 — cuvintele le separi cu indici.

Partea 1 — Caractere si cifre

1. Vocala urmatoare

Culegere · Testul 8 a

Un text de cel mult 100 de caractere contine numai spatii si litere mici ale alfabetului englez. Inlocuieste in memorie fiecare vocala (`a e i o u`) cu litera imediat urmatoare din alfabet, apoi afiseaza textul.

```
examen de bacalaureat  →  fxbmfn df bbcblbvrfbt
```

2. Vocalele unui cuvant

Culegere · Testul 7 a

Se citeste un cuvant de cel mult 40 de litere mici. Afiseaza vocalele lui in ordinea in care apar, separate prin cate un spatiu, sau mesajul `fara vocale`.

```
calculator  →  a u a o
brr         →  fara vocale
```

3. Sterge un caracter, dubleaza altul

Se citeste un text de cel mult 100 de caractere (cu `getline`), apoi, pe linia urmatoare, doua caractere `c` si `d` separate printr-un spatiu. Construieste in memorie textul din care lipsesc toate aparitiile lui `c` si in care fiecare aparitie a lui `d` apare de doua ori, apoi afiseaza-l. Litera mare si litera mica sunt caractere diferite.

```
abracadabra / a b  →  bbrcdbbr
```

4. Vocale alaturate

Un text de cel mult 230 de caractere contine cuvinte separate prin unul sau mai multe spatii. Un **grup** este un sir de cel putin doua aceeasi vocala mica scrise una dupa alta, care nu poate fi extins (`aaa` este un singur grup). Afiseaza numarul de grupuri din text.

```
Andreea a inceput lucrul cu numerele booleane.  →  2
aaa si oo  →  2
```

5. Coduri ASCII

Un text de cel mult 230 de caractere. Pe prima linie afiseaza suma codurilor ASCII ale consoanelor mari (litere mari care nu sunt vocale; `0` daca nu exista). Pe a doua linie afiseaza partea intreaga a mediei aritmetice a codurilor ASCII ale literelor mici, sau `nu exista` daca textul nu are litere mici.

```
Ana BuC dd  →
133
104
123 xyz  →
0
121
```

6. Cel mai mare numar din cifre

Un text de cel mult 230 de caractere. Cu toate cifrele din text, fiecare folosita o singura data, se formeaza cel mai mare numar posibil. Afiseaza-l (poate avea pana la 230 de cifre), sau `nu exista` daca textul nu are cifre.

```
a3b19c2  →  9321
abc      →  nu exista
```

7. Media cifrelor alaturate

Un text de cel mult 230 de caractere. Transforma textul in memorie: intre oricare doua cifre alaturate din textul initial inserezi cifra egala cu partea intreaga a mediei lor aritmetice. Afiseaza textul.

```
a12b 44 507  →  a112b 444 52037
```

Partea 2 — Lucrul pe cuvinte

8. Capetele cuvintelor

Intr-un text de cel mult 230 de caractere, un **cuvant** este un sir maximal de litere; intre cuvinte sunt spatii si semne de punctuatie. Transforma textul in memorie: prima si ultima litera a fiecarui cuvant isi schimba forma (mica devine mare, mare devine mica). La un cuvant de o singura litera, litera se schimba o singura data.

```
Mama Ioanei este suparata!  →  mamA ioaneI EstE SuparatA!
a bc  →  A BC
```

9. Mijlocul cuvintelor

Un text de cel mult 230 de caractere are cuvinte (siruri de caractere diferite de spatiu) separate prin cate un spatiu. Pentru fiecare cuvant, in ordine, afiseaza caracterul din mijloc daca are numar impar de caractere, respectiv cele doua caractere din mijloc daca are numar par. Rezultatele pentru cuvinte diferite se separa prin cate un spatiu.

```
ana are casa  →  n r as
```

10. Stelute in locul spatiilor

Un text de cel mult 230 de caractere are cuvinte (siruri de caractere diferite de spatiu) separate prin unul sau mai multe spatii; textul nu incepe si nu se termina cu spatiu. Construieste in memorie un sir format din primul caracter al fiecarui cuvant, iar intre doua astfel de caractere pune atatea caractere `*` cate spatii erau intre cele doua cuvinte. Afiseaza sirul.

```
Mama are   mere!  →  M*a***m
```

11. Cuvinte oglindite doar daca nu sunt palindrom

Un text de cel mult 100 de caractere are cuvinte din litere mici, separate prin unul sau mai multe spatii. Transforma textul in memorie: fiecare cuvant care **nu** este palindrom se scrie invers; palindroamele si spatiile raman neschimbate. Afiseaza textul.

```
ana are rar mere  →  ana era rar erem
a ac  ana         →  a ca  ana
```

12. Cuvinte care apar o singura data

Un text de cel mult 100 de caractere are cuvinte din litere mici, separate prin unul sau mai multe spatii. Construieste in memorie sirul format din cuvintele care apar o singura data in text, in ordinea aparitiei, separate prin cate un spatiu, apoi afiseaza-l, sau `nu exista` daca nu exista astfel de cuvinte.

```
ana are mere si ana are pere  →  mere si pere
a a b b  →  nu exista
```